

M6 供给侧：有效边际成本、加价与竞争、创新方向与专利

多产品 Bertrand 定价 + 双积分影子成本 + 有向创新的比较静态 + 企业专利的结构暴露设计

2026-10-08（第 1 版，待第三方审议）

目录

M6.0 本模型回答的三个问题	2
M6.1 企业问题：价格、双积分与有效边际成本	2
M6.1.1 双积分的会计 [P]	2
M6.1.2 企业目标与一阶条件 [D]	2
M6.1.3 积分边际贡献的推导 [D]	2
M6.1.4 工况切换对有效边际成本的作用 [D]	3
M6.2 加价反推与成本方程	3
M6.3 竞争：改革是否降低市场势力	3
M6.3.1 均衡价格的比较静态 [D]	3
M6.3.2 竞争程度的度量与“限制垄断”的检验 [P]+[D]	4
M6.4 创新方向：真实能效、认证适配与电池容量	4
M6.4.1 技术与标签的关系 [P]	4
M6.4.2 需求侧的边际回报 [D]	4
M6.4.3 改革的方向性效应：隐函数比较静态 [D]	5
M6.4.4 纯电：续航上涨是否挤出能耗的基础创新 [D]	5
M6.5 用企业一年（月）专利数据检验创新方向	6
M6.5.1 从研发选择到专利计数 [D]	6
M6.5.2 技术分类与企业暴露（预定）[P]	6
M6.5.3 估计式 [P]	6
M6.5.4 识别威胁与推断 [D]	6
M6.6 可证伪预测汇总	7
M6.7 来源说明	7

M6.0 本模型回答的三个问题

1. 工况改革如何影响企业的边际成本？——区分**纯制造成本**与包含双积分影子成本的**有效边际成本** (§M6.1–M6.2)。
2. 改革是否促进竞争、限制主导企业的市场势力？——用均衡比较静态与反事实加价回答，不预设方向 (§M6.3)。
3. 改革是否改变创新方向？续航上涨是否使企业忽视能耗与真实续航的基础创新？是否倒逼燃油车提高燃油经济技术？——有向创新模型 (§M6.4) 与企业—年（月）专利的结构暴露设计 (§M6.5)。

需求侧沿用 M1–M4（份额 s_{jmt} 、导数 $\partial s/\partial p$ 、信念 B ）。[O] 文献原式，[D] 本文推导，[P] 本项目设定。

M6.1 企业问题：价格、双积分与有效边际成本

M6.1.1 双积分的会计 [P]

中国“双积分”政策包括两类积分（细则以 2017 年及之后修订的工信部办法与年度核算为准，本节写其结构）：

- **企业平均燃料消耗量 (CAFC) 积分**：实际值 $A_f = \frac{\sum_j FC_j q_j}{\sum_j \omega_j q_j}$ （纯电 $FC = 0$ ，新能源以核算倍数 $\omega_j > 1$ 计入分母；P03 卡记录 ω 分阶段取 5/3.5、3/2.5、2/1.5 [O·卡]），目标值 $\mathcal{T}_f = \frac{\sum_j \mathcal{T}_j(W_j) q_j}{\sum_j q_j}$ （按整备质量 W_j 设定），积分 $CC_f = (\mathcal{T}_f - A_f) V_f$ ， V_f 为核算产量。
- **新能源 (NEV) 积分**： $NC_f = \sum_{j \in \text{NEV}} c_j q_j - \varpi_y \sum_{j \in \text{ICE}} q_j$ ， c_j 为单车积分（与认证续航、电耗挂钩）， ϖ_y 为年度比例要求。CAFC 负积分可用 NEV 正积分抵偿，NEV 积分可交易。

M6.1.2 企业目标与一阶条件 [D]

企业在全国统一定价时（M1 式 (M1.45)），带双积分约束的拉格朗日函数为

$$\mathcal{L}_f = \sum_m M_{mt} \sum_{j \in \mathcal{J}_f} (p_{jt}^s - mc_{jt}) s_{jmt} + \lambda_f^C CC_f + \lambda_f^N NC_f - F_f, \quad (\text{M6.1})$$

$\lambda_f^C, \lambda_f^N \geq 0$ 为两类积分的影子价格（积分可交易且企业为净买方/卖方时等于市场积分价格 v_t^N ；只在关联企业间转让的 CAFC 积分其影子价格可能低于 v_t^N ）。记车型 j 每多销售一辆对积分的边际贡献 $a_j^C \equiv \partial CC_f / \partial q_j$ 、 $a_j^N \equiv \partial NC_f / \partial q_j$ ，则产量（经份额）对积分的作用等价于改变边际成本：

$$\boxed{mc_{jt}^{eff} = mc_{jt} - \lambda_f^C a_j^C - \lambda_f^N a_j^N}, \quad \sum_m M_{mt} \left[s_{jmt} + \sum_{k \in \mathcal{J}_f} (p_{kt}^s - mc_{kt}^{eff}) \frac{\partial s_{kmt}}{\partial p_{jt}^s} \right] = 0. \quad (\text{M6.2})$$

M6.1.3 积分边际贡献的推导 [D]

令 $V_f = \sum_j q_j$ 。 $CC_f = \sum_j \mathcal{T}_j q_j - \frac{(\sum_j FC_j q_j)(\sum_j q_j)}{\sum_j \omega_j q_j}$ 。对 q_j 求导：

$$a_j^C = \mathcal{T}_j - FC_j \frac{V_f}{\Omega_f} - A_f \left(1 - \frac{V_f \omega_j}{\Omega_f} \right), \quad \Omega_f \equiv \sum_k \omega_k q_k. \quad (\text{M6.3})$$

两个特例: (i) 全为燃油车 ($\omega = 1, \Omega = V$): $a_j^C = \mathcal{T}_j - FC_j$, 即“目标减实际”; (ii) 纯电 ($FC_j = 0, \omega_j > 1$): $a_j^C = \mathcal{T}_j - A_f(1 - V_f\omega_j/\Omega_f)$, 核算倍数越大, 纯电对 CAFC 的边际贡献越大——这就是“多卖一辆新能源车比把燃油车改省一点更便宜”的会计来源 (P03 估计约 30.6% 的 CAFC 降幅来自这一渠道 [O·卡])。

M6.1.4 工况切换对有效边际成本的作用 [D]

同一硬件下 FC_j 由 NEDC 值变为 WLTC 值, $\Delta FC_j = W_j > 0$; 新能源单车积分 c_j 若按 CLTC 续航与电耗重算也会变化。保持目标与影子价格不变, 一阶变化为

$$\Delta mc_j^{eff} = -\lambda_f^C \Delta a_j^C - \lambda_f^N \Delta a_j^N, \quad \Delta a_j^C|_{\text{燃油车}} \approx -\frac{V_f}{\Omega_f} W_j - \Delta A_f \left(1 - \frac{V_f \omega_j}{\Omega_f}\right). \quad (\text{M6.4})$$

燃油车的积分贡献下降、有效边际成本上升; 企业整体实际值 A_f 上升还推高影子价格 λ_f^C (若约束变紧), 使所有燃油车的 mc^{eff} 进一步上升、新能源的 mc^{eff} 下降。这是改革的“合规成本冲击”, 与消费者的信息效应同时发生, 必须在价格反事实中分开 (M7 情景表)。GB 19578—2021 同时以 WLTC 口径设定第五阶段目标, 因此目标值 $\mathcal{T}_j$ 也改变; 净效应以实际核算数据计算。

M6.2 加价反推与成本方程

由 (M6.2) 与 M1 的 Δ 矩阵 (BLP 式 (3.4) 方向 [O]):

$$p^s - mc^{eff} = \Delta^{-1} \tilde{s}, \quad \widehat{mc}^{eff} = p^s - \Delta^{-1} \tilde{s}, \quad \widehat{mc} = \widehat{mc}^{eff} + \lambda_f^C a^C + \lambda_f^N a^N. \quad (\text{M6.5})$$

反推得到的是有效边际成本; 若用观测积分价格 v_t^N 作为影子价格, 可还原纯制造成本 $\widehat{mc}$ 。成本方程 $\ln \widehat{mc}_{jt} = w'_{jt} \gamma^c + \omega_{jt}$ (w 含整备质量、发动机/电池技术、电池单价指数 $\times$ 容量), 供给矩 $E[Z^S \omega] = 0$; 或把 λ^C, λ^N 作为待估参数, 由同一企业内不同车型的积分贡献差异识别 (企业内跨车型的 a_j 变异与 ω 正交的假设)。

改革对边际成本的三层影响: (i) 短期: 积分影子成本 ((M6.4)); (ii) 中期: 为满足 WLTC 口径目标而采用的节油技术 (启停、48V 轻混、变速器) 提高纯制造成本 mc , 需结构成本函数与技术采用数据识别; (iii) 认证与测试的固定成本不进入边际成本。静态价格 FOC 只识别 (i) 与当期技术下的 mc 。

M6.3 竞争: 改革是否降低市场势力

M6.3.1 均衡价格的比较静态 [D]

把 FOC 写成不动点 $F(p, \tau) \equiv p - mc^{eff}(\tau) - \Delta(p, \tau)^{-1} \tilde{s}(p, \tau) = 0$, τ 为改革状态 (同时改变需求侧信念与供给侧积分)。由隐函数定理:

$$\frac{dp^*}{d\tau} = -\left[\frac{\partial F}{\partial p}\right]^{-1} \frac{\partial F}{\partial \tau}, \quad \frac{\partial F}{\partial \tau} = -\frac{\partial mc^{eff}}{\partial \tau} + \Delta^{-1} \frac{\partial \Delta}{\partial \tau} \Delta^{-1} \tilde{s} - \Delta^{-1} \frac{\partial \tilde{s}}{\partial \tau}. \quad (\text{M6.6})$$

(用到 $\partial(\Delta^{-1})/\partial \tau = -\Delta^{-1}(\partial \Delta / \partial \tau) \Delta^{-1}$ 。)一般情形下符号不定, 须在估计模型上数值计算; 但两个特例给出直觉:

- **单产品 logit**: 加价 $1/[\alpha(1-s_j)]$, 均衡价格对平均效用冲击的导数 $dp_j/d\delta_j = s_j/\alpha > 0$ (M0 (M0.15))。获得可信度红利的车型提价、被标签冲击的车型降价——改革把信息收益的一部分转化为对“真实更省油”车型的加价。
- **积分成本冲击**: mc^{eff} 上升按传导率 $\rho_j = dp_j/dmc_j$ 进入价格; logit 单产品下传导率 $1-s_j < 1$ (由 $F_p = 1/(1-s)$ 推出)。

M6.3.2 竞争程度的度量与“限制垄断”的检验 [P]+[D]

本文不预设改革必然加剧竞争。定义并报告（同一需求模型、同一成本、共同抽样）：

$$\mathcal{L}_j = \frac{p_j^s - mc_j^{eff}}{p_j^s}, \quad \bar{\mathcal{L}} = \frac{\sum_j q_j \mathcal{L}_j}{\sum_j q_j}, \quad HHI = \sum_f \left(\frac{\sum_{j \in \mathcal{J}_f} q_j}{\sum_j q_j} \right)^2, \quad (M6.7)$$

以及 (i) 主导企业（销量前五）的加价与利润变化; (ii) 企业间转移率矩阵 (M4 (M4.4) 在企业层面加总); (iii) **固定成本的竞争反事实**: 保持 mc 不变, 分别在改革前信念 B^0 与改革后信念 B^1 下求解 Bertrand 均衡, 比较 $\bar{\mathcal{L}}$ 。

理论判断 (条件命题) [D]: 在 logit 型需求中, 加价随自身份额上升; 若改革使真实能效差异被更充分地“看见” (信念向真实收敛、离散加大), 份额向高效车型集中, 这些车型的加价上升而低能效车型下降, 销量加权平均加价可升可降。改革改变的是竞争的维度——从“标签数字”转向“真实能效”; “垄断地位被限制”只在主导企业恰为原先受益于美化标签的车型时成立, 这是可检验的经验命题, 而不是理论必然。行为假设 (Nash–Bertrand) 在两状态下相同, 不能用同一结果证明“企业从合谋转向竞争” (conduct 需另行识别, 构造协议 §4.2 [P])。

M6.4 创新方向：真实能效、认证适配与电池容量

M6.4.1 技术与标签的关系 [P]

企业对车型 j 可投入三类研发：**真实能效** a_j (降低真实能耗 $T_j = T_j^0 - \psi(a_j)$, $\psi' > 0$)、**认证适配** g_j (只降低标签、不降低真实能耗, $L_j^c = T_j - b^c(g_j)$, $b^{c'} > 0$)、**电池容量** k_j (提高标签与真实续航)。工况 c 对真实改进的“灵敏度” $\ell^c \in (0, 1]$ 定义为真实改进在该工况标签上的体现比例: $\partial L_j^c / \partial a_j = -\ell^c \psi'(a_j)$ 。直观上, 更接近真实驾驶的工况 ℓ^c 更高、可针对性优化的空间 ($b^{c'}$) 更小:

$$\ell^W > \ell^N, \quad b^{W'}(g) < b^{N'}(g). \quad (M6.8)$$

M6.4.2 需求侧的边际回报 [D]

由 M2 (M2.21), 信念 $B_j = \kappa \zeta L_j + (1 - \kappa)m_j$, 车主实测 m_j 随时间反映真实能耗 ($\partial m_j / \partial T_j \approx 1$)。记企业从降低车型 j 信念中获得的边际可变利润为

$$MR_j^B \equiv - \sum_{k \in \mathcal{J}_f} (p_k^s - mc_k^{eff}) \sum_m M_{mt} \frac{\partial s_{kmt}}{\partial B_j} > 0. \quad (M6.9)$$

(价格已最优时由包络定理, 价格调整的二阶效应可忽略。) 三类投入的边际回报为

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Pi_f}{\partial a_j} &= MR_j^B \psi'(a_j) [\kappa \zeta \ell^c + (1 - \kappa)] + \lambda_f^C \frac{\partial a_j^C}{\partial a_j} - \frac{\partial \mathcal{C}^a}{\partial a_j}, \\ \frac{\partial \Pi_f}{\partial g_j} &= MR_j^B \kappa \zeta b^{c'}(g_j) + \lambda_f^C \frac{\partial a_j^C}{\partial g_j} - \frac{\partial \mathcal{C}^g}{\partial g_j},\end{aligned}\tag{M6.10}$$

$\mathcal{C}^a, \mathcal{C}^g$ 为研发成本。关键：真实能效的回报有两条路径——经标签（权重 $\kappa \zeta \ell^c$ ）与经口碑（权重 $1 - \kappa$ ）；认证适配只经标签（以及按标签核算的积分）获得回报。

M6.4.3 改革的方向性效应：隐函数比较静态 [D]

把企业对 (a, g) 的局部问题写为 $\max J(a, g; z)$, z 为工况真实度（改革使 z 上升），FOC $J_a = J_g = 0$ ，二阶条件 $H = \begin{pmatrix} J_{aa} & J_{ag} \\ J_{ag} & J_{gg} \end{pmatrix}$ 负定（ $J_{aa}, J_{gg} < 0$, $\det H > 0$ ）。对 z 求导（项目账本 V6-M04 的一般形式 [D]）：

$$\begin{pmatrix} a_z \\ g_z \end{pmatrix} = -H^{-1} \begin{pmatrix} J_{az} \\ J_{gz} \end{pmatrix} = \frac{1}{\det H} \begin{pmatrix} -J_{gg}J_{az} + J_{ag}J_{gz} \\ J_{ag}J_{az} - J_{aa}J_{gz} \end{pmatrix}.\tag{M6.11}$$

由 (M6.8)–(M6.10)，改革提高真实能效的边际回报（ $J_{az} > 0$ ，经 $\ell^c \uparrow$ ）、降低认证适配的边际回报（ $J_{gz} < 0$ ，经 $b^{c'} \downarrow$ ）。**命题 M6.1**：若两类投入是替代的（ $J_{ag} < 0$ ，例如共享工程团队与预算），则

$$a_z = \frac{-J_{gg}J_{az} + J_{ag}J_{gz}}{\det H} > 0, \quad g_z = \frac{J_{ag}J_{az} - J_{aa}J_{gz}}{\det H} < 0.\tag{M6.12}$$

证明： $-J_{gg}J_{az} > 0$, $J_{ag}J_{gz} > 0$; $J_{ag}J_{az} < 0$, $-J_{aa}J_{gz} < 0$ 。若二者互补（ $J_{ag} > 0$ ）则符号不定。若信任权重 κ 同时上升，两类投入的“经标签回报”都被放大， J_{az}, J_{gz} 的大小需按 (M6.10) 计算。**燃油车的预测**：WLTC 提高真实节油技术（如降低高速与激进加速工况的能耗）的回报，压缩针对 NEDC 的标定优化——在命题条件下“倒逼”真实燃油经济技术进步；但同时 CAFC 收紧也提高了“多卖新能源车”这一合规替代的价值（ λ^C 上升），企业可能把合规压力转向新能源而不是燃油车技术（Zhang–Popp 2026：有电动化目标时，标准收紧更多推动电动车专利 [O·卡]）。净方向是经验问题。

M6.4.4 纯电：续航上涨是否挤出能耗的基础创新 [D]

纯电企业在容量 k （每 kWh 成本 c_k ）与真实能效 a_E （如热泵、热管理、碳化硅电驱）之间分配。由 M4 (M4.9)–(M4.11)，标签续航 $R^L = uC/e^{cyc}$ 、真实续航 $R^T = uC/e^{use}$ ；设能效投入使 $e^{use} = e_0^{use} e^{-a_E}$ 、 $e^{cyc} = e_0^{cyc} e^{-\ell^C a_E}$ ， $\ell^C < 1$ 表示该技术在 CLTC（低速、常温）下体现不足（热泵在 23°C 测试中几乎不体现）。由信念 $B^R = \kappa(R^L - \hat{\beta}^R) + (1 - \kappa)m^R$, $m^R \approx R^T$ ：

$$\frac{\partial B^R}{\partial C} = \kappa \frac{R^L}{C} + (1 - \kappa) \frac{R^T}{C}, \quad \frac{\partial B^R}{\partial a_E} = \kappa \ell^C R^L + (1 - \kappa) R^T.\tag{M6.13}$$

能效相对容量的边际需求回报（同乘 $\eta \chi f \Pr(D > B^R)$ 后相除）为

$$\frac{\partial B^R / \partial a_E}{\partial B^R / \partial C} = C \cdot \frac{\kappa \ell^C R^L + (1 - \kappa) R^T}{\kappa R^L + (1 - \kappa) R^T}.\tag{M6.14}$$

命题 M6.2: 在其他条件不变时, (M6.14) 随 κ 上升而下降 (当 $\ell^C < 1$ 时); 即消费者越相信宽松的 CLTC 标签, 企业越偏向“加电池”而非“真实能效”。证明: 令 $x = \kappa R^L$ 、 $y = (1 - \kappa)R^T$, 比值 $= (\ell^C x + y)/(x + y)$, 对 κ 求导的符号与 $(\ell^C - 1)R^L R^T$ 相同, 为负。此外, 续航缺口函数凸 ($A'' \geq 0$), 标签续航虚高使消费者感知的续航已经较长, **续航的边际价值被稀释** ($-A'(B^R)$ 随 B^R 递减), 进一步降低一切续航改进的回报——称为“标签虚高的边际回报稀释效应”。反之, 若口碑揭示 CLTC 宽松 (可信度折价、 κ 下降), 真实能效的回报恢复。

M6.5 用企业一年 (月) 专利数据检验创新方向

M6.5.1 从研发选择到专利计数 [D]

设知识生产函数 $P_{fkt} = \exp(\mu_{fk} + \lambda_{kt}) \cdot RD_{fkt}^\phi \cdot \epsilon_{fkt}$, 研发的凸成本 $\frac{c}{1+\epsilon} RD^{1+\epsilon}$ 与边际回报 MR_{fk} 给出最优 $RD_{fk}^* = (MR_{fk}/c)^{1/\epsilon}$ 。代入得

$$E[P_{fkt} | \cdot] = \exp\left(\mu_{fk} + \lambda_{kt} + \frac{\phi}{\epsilon} \ln MR_{fk}\right). \quad (M6.15)$$

改革改变各技术方向的边际回报 MR_{fk} ((M6.10)、(M6.13)), 因此专利对“改革引起的回报变化”的弹性 ϕ/ϵ 是可估的简约形参数。

M6.5.2 技术分类与企业暴露 (预定) [P]

- **技术方向 k** (按 CPC/IPC 并辅以关键词复核): 燃油车节能 (Y02T 10/10-10/40 一类的内燃机效率、变速器、轻量化); 电池与电池包 (H01M); 电机与电力电子 (H02K、H02M); 热管理/热泵 (B60H); 电池管理与充电 (B60L 53、B60L 58); 能量管理与标定控制 (B60W, 用于检验“认证适配”方向, **不能直接等同于作弊**)。
- **结构暴露** (推荐): 用改革前的车型销售权重 ω_{fj}^{pre} 与估计的需求模型计算

$$\mathcal{E}_f^k = \sum_{j \in \mathcal{J}_f} \omega_{fj}^{pre} \left[\ln MR_j^k(B^1, \lambda_1^C) - \ln MR_j^k(B^0, \lambda_0^C) \right], \quad (M6.16)$$

即“改革使该企业在方向 k 上的边际回报变化多少” (MR^k 由 (M6.10)/(M6.13) 在估计参数下计算)。- **简约暴露** (稳健性): 销售加权平均楔子 $\sum_j \omega_{fj}^{pre} w_j$ 、按 WLTC 换算的改革前 CAFC 缺口、纯电续航里程标签暴露。

M6.5.3 估计式 [P]

$$E[P_{fkt}] = \exp\left(\mu_{fk} + \lambda_{kt} + \beta_k \mathcal{E}_f^k \times \text{Post}_t + \theta_k \ln(1 + \text{Stock}_{fk,t-1}) + \theta_s \text{Spill}_{fk,t-1} + X'_{ft} \pi\right), \quad (M6.17)$$

泊松伪极大似然 (容纳大量零值), 企业 $\times$ 技术固定效应、技术 $\times$ 年固定效应, 知识存量与溢出控制路径依赖 (Aghion 等 2016 用企业层面的市场加权油价暴露研究汽车业有向技术变化 [O·卡])。年度为主 (创新响应慢); 月度申请数据用于事件研究检验预期 (标准征求意见与发布时点)。

M6.5.4 识别威胁与推断 [D]

- (i) **预期**: 标准在发布前已征求意见, 用“发布前”与“实施后”两个时点分别检验; (ii) **同期政策**: 新能源比例要求、补贴退坡、电池技术进步共同冲击, 由技术 $\times$ 年固定效应吸收共同部分, 残余靠暴露的企业间差异; (iii) **专利质量**:

同时用授权专利、同族规模、被引次数加权；(iv) **申请—授权滞后与截尾**：用申请日并对近年截尾作调整；(v) **暴露内生**：只用改革前权重；(vi) **推断**：汽车集团数量有限，按企业聚类并用野生聚类自助法。结果称为“与改革暴露相关的专利响应”，不是研发成本函数的结构识别；认证相关专利不能命名为 gaming。

M6.6 可证伪预测汇总

编号	预测	机制
P-M6-1	切换后燃油车的有效边际成本上升，且积分缺口大的企业上升更多	合规成本冲击 (M6.4)
P-M6-2	获得可信度红利的车型提价，标签受损车型降价	均衡价格比较静态 (M6.6)
P-M6-3	销量加权加价的变化方向取决于主导企业是否原先受益于美化标签	竞争维度转移
P-M6-4	燃油车企业的燃油节能专利随结构暴露上升，标定控制类专利相对下降	命题 M6.1
P-M6-5	纯电企业在 CLTC 下电池/电池包专利相对热管理/热泵专利上升；口碑可信度折价强的企业反之	命题 M6.2
P-M6-6	合规压力更多转向新能源产量而非燃油车技术	积分倍数下的合规替代

M6.7 来源说明

[O] BLP (1995) 式 (3.1)–(3.6); [O·卡] P03 (Xia–Zhang 2025) 中国 CAFC 核算与 30.6% 结论; BKL (2024) 价格—属性联合 FOC; Reynaert–Sallee (2021) gaming 的需求与合规双重动机; Aghion 等 (2016) 有向技术变化; Zhang–Popp (2026) 标准与电动化目标的交互; Grieco 等关于固定行为假设的边界。[D] (M6.2)–(M6.4)、(M6.6)、(M6.9)–(M6.15) 的推导与命题 M6.1–M6.2。[P] 双积分会计结构、技术分类、结构暴露 (M6.16) 与专利估计式 (M6.17)。